

Toda submersión es una aplicación abierta

Corolario 1. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

Demostración: Sea $F: M \rightarrow N$ una submersión y $A \subset M$ un conjunto abierto. Por el teo-submersion-iff-exists-seccion-local/Teorema 1, podemos tomar $\{s_i: U_i \rightarrow M\}_{i \in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i \in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■

Referenciado en

- teo-submersion-iff-exists-seccion-local
- cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente
- cor-universal-submersion-sobreyectiva
- prop-apl-recubridora-diferenciable
- teo-cartas-adaptadas-submersion
- obs-submersion-iff-pnt-val-regular
- teo-universal-submersion-sobreyectiva
- cor-submersion-imp-abierta